

湖南工商大学《大学物理》2018-2019 学年第一学期期末试卷

一、填空题（共 54 分）

1、（本小题 6 分）设太阳半径为 R ，地球到太阳中心的距离为 d 。太阳的辐射特性与黑体相近，可近似视为黑体。由测量得到太阳辐射谱的峰值波长为 λ ，则太阳表面的温度

为_____，其总辐出度为_____，地球表面垂直于阳光方向单位面积单位时

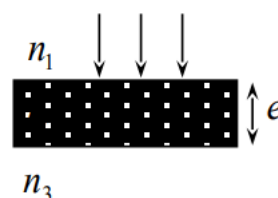
间接接收的辐射能为_____（地球尺寸忽略不计）。

（ b 、 σ 分别为维恩常数和斯忒藩恒量）

2、（本小题 4 分）已知银的截止波长为 λ_0 ，当用波长为 λ ($\lambda < \lambda_0$) 的紫外光照射时，

逸出光电子的最大初动能为_____，银的逸出功为_____。

3、（本小题 4 分）如图所示，真空中波长为 λ 的单色平行光垂直入射到折射率为 n_2 的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e ，而且 $n_1 > n_2 > n_3$ (n_1 和 n_3 分别为薄膜上方和下方介质的折射率)，则两束反射光间的相位差为_____。



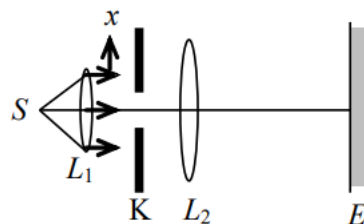
4、（本小题 2 分）质量为 m 电量为 e 的电子从静止开始，经加速电压 U 的加速后，其德布罗意物质波的波长为_____（不考虑相对论效应）。

5、（本小题 2 分）处于 $n = 4$ 激发态的大量氢原子向低能级跃迁时，可发射_____种频率的光。

6、（本小题 3 分）在单缝夫琅禾费衍射实验中，设第一级暗纹的衍射角很小，若波长为 $\lambda_1=600$

nm 光的中央明纹宽度为 6.0 mm，则波长为 $\lambda_2=700$ nm 光的中央明纹宽度为_____mm。

7、（本小题 3 分）在如图所示单缝夫琅禾费衍射实验中，将单缝 K 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)向上稍微平移，则衍射条纹将_____。（填：向上移动，向下移动，或不动）



8、（本小题 4 分）一透射光栅恰好能在第二级光谱中分辨出波长为 600nm 和 601nm 的两条谱线，则此光栅的缝数为_____。

9、（本小题 4 分）一束线偏振光垂直射入一块波片，入射前光矢量的振动方向与波片光轴的夹角为 θ ，则在波片中 o 光、 e 光的光强之比为_____。

10、（本小题 4 分）麦克斯韦方程组中反映变化的磁场伴随有电场的方程

为_____；反映电场的变化可以激发

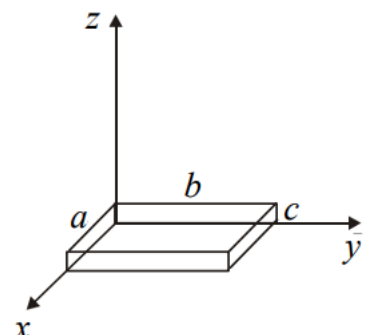
磁场的方程为_____。

11、（本小题 4 分）一电容为 C 的平行板电容器，极板间电压按照 $U = U_0 \sin(\omega t)$ 的正弦规律变化，则极板间位移电流的最大值为_____。

12、(本小题 4 分) 均匀带电球面半径为 R ，带电量为 Q ，若在球面上划出很小的一块，它所带电量为 $q(q \ll Q)$ ，则球面的其余部分电荷对它的作用力大小为_____。

13、(本小题 6 分) 激光管功率为 P ，发出半径为 r 的圆柱形光束，该激光束的平均能流密度为_____；在真空中传播时，其电场强度的幅值为_____，磁感应强度的幅值为_____。

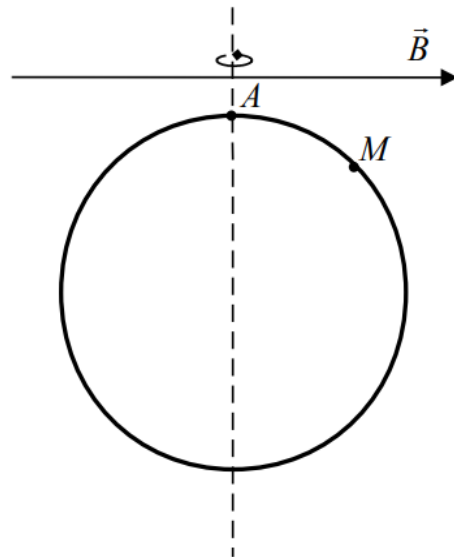
14、(本小题 4 分) 如图所示，某材料中载流子为电量为 e 的电子，用其做成霍耳元件的尺寸在 x 、 y 、 z 方向分别为 a 、 b 、 c 。该霍耳元件置于方向沿 z 轴正向的匀强磁场中，并通以沿 y 轴正向的电流 I ，试在图上标出霍耳电压的正、负极性。若测得霍耳电压为 V ，材料中载流子浓度为 n ，则匀强磁场的磁感应强度为_____。



二、计算题（共 46 分）

1、（本题 12 分）如图所示，半径为 R 总电阻为 r 的圆形均匀刚性线圈，在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中以角速度 ω (从上向下看逆时针转) 做匀角速转动，转轴（沿线圈直径）垂直于磁场。轴与线圈交于点 A ，弧 AM 占 $1/8$ 周长。设线圈自感可以忽略，当线圈平面转至与磁场平行时，求：

- (1) 线圈中的动生电动势；
- (2) 线圈受到磁力矩的大小；
- (3) 弧 AM 中的动生电动势 ε_{AM} ；
- (4) 点 A 与点 M 间的电势差 U_{AM} 。



2、（本题 10 分）一平行板电容器极板面积为 S ，两极板间距离为 d （ d 远小于极板的线度），极板间有一面积为 S 厚度为 $d/3$ 且与极板正对、平行的金属板。求：

- (1) 维持两极板上电荷面密度 σ 不变而把金属板取出，外力做的功；
- (2) 维持两极板上电压 U 不变而把金属板取出，此过程中电源获得的能量（设电路和电源的电阻均可忽略）。

3、（本题 12 分）波长 400nm 到 750nm 的白光垂直照射到每厘米刻有 1000 条缝的光栅上，光栅后透镜的焦距 $f = 100\text{cm}$ ，在透镜焦平面处放置一光屏：

（1）求光屏上光栅衍射第一级完整可见光谱的宽度；

（2）证明第二、三级光谱有重叠；

（3）如果该光栅的光栅常数是缝宽的 3 倍，用波长为 700nm 的红光垂直照射光栅，则最多能够看到几条主极大明条纹。

4、（本题 12 分）质量为 m 的粒子处于宽度为 b 的一维无限深势阱中，粒子的定态波函数

$$\Phi(x) = \begin{cases} A \cos \frac{\pi x}{b} & -\frac{b}{2} \leq x \leq \frac{b}{2} \\ 0 & x < -\frac{b}{2}, x > \frac{b}{2} \end{cases}$$

其中 A 为归一化常数，求：

（1）归一化常数 A 的值；

（2）粒子在 $0 \leq x \leq \frac{b}{4}$ 区间出现的几率 P ；

（3）通过定态薛定谔方程求粒子能量的表达式。

（本题直接写出结果者不给分）